O Método do Jacobiano

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Introdução

Já vimos como encontrar a densidade de operações simples (como soma e diferença). Mas e se precisarmos transformar **múltiplas variáveis ao mesmo tempo**?

- Seja $\underset{\sim}{X} = (X_1, \dots, X_n)$ um vetor aleatório conhecido.
- Queremos encontrar a densidade de um novo vetor $\underset{\sim}{Y} = (Y_1, \dots, Y_m)$, gerado por um sistema de funções

  $Y_i = g_i(\underset{\sim}{X})$.
- O Método direto torna-se extremamente complexo em múltiplas dimensões.
- A solução é o **Método do Jacobiano**.

O Método em 4 Passos

Para aplicar o Método do Jacobiano sem erro, siga esta lógica:

1. Expresse as variáveis antigas (X) em função das novas (Y). Ou seja, encontre $\underset{\sim}{x} = h(\underset{\sim}{y})$.

2. Calcule a matriz de derivadas parciais de $h(\underset{\sim}{x})$ em relação a Y e obtenha o módulo do seu determinante $|\boldsymbol{J}|$.

3. Pegue a densidade original $f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x})$ e troque todos os "x" pelas suas respectivas funções de y. Multiplique o resultado por $|\boldsymbol{J}|$.

4. Substitua as funções de y nas restrições originais de x para descobrir o domínio válido do novo vetor $\underset{\sim}{Y}$.

O Jacobiano e a Fórmula Geral

A matriz Jacobiana da transformação inversa (x em função de y) é dada por:

$$J = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{bmatrix}$$

A densidade conjunta do novo vetor $\underset{\sim}{Y}$ é:

$$f_{\underset{\sim}{Y}}(\underset{\sim}{y}) = f_{\underset{\sim}{X}}(h(\underset{\sim}{y})) \cdot |J|$$

O Jacobiano e a Fórmula Geral

- Na literatura, pode-se encontrar o Jacobiano calculado das funções originais $g(x)$.
- Nesse caso, a fórmula utiliza $|\boldsymbol{J}|^{-1}$. Calcular pela inversa costuma ser mais direto.

Condições e Casos Especiais

O método exige que a função seja **bijetora** (um-para-um) e que as dimensões sejam iguais ($m = n$). E se não forem?

1. A função não é bijetora (Ex: $Y = X^2$):

- Particionamos o domínio original em pedaços onde a função não se repete (ex: $x < 0$ e $x > 0$).
- Aplicamos os 4 passos para cada pedaço separadamente.
- A densidade final será a **soma** dos resultados.

Condições e Casos Especiais

2. As dimensões são diferentes (Ex: $\dim(Y) < \dim(X)$):

- Criamos "variáveis artificiais" fáceis (Ex: $Y_2 = X_2$) para igualar as dimensões.
- Aplicamos o método normalmente para achar a conjunta.
- No fim, calculamos a **distribuição marginal**, "integrando fora" a variável artificial!

Exemplo 12.1

Seja $\underset{\sim}{X}$ com densidade $f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}) = \lambda^3 e^{-\lambda(x_1+x_2+x_3)}$, para $x_i > 0$.

Determine a densidade de $\underset{\sim}{Y}$ tal que $Y_1 = X_1, Y_2 = X_1 + X_2$, $Y_3 = X_1 + X_2 + X_3$.

Exemplo 12.2

Considere $\underset{\sim}{X}$ com densidade

$$f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}) = 4x_1x_2, \qquad 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1.$$

Obtenha a densidade conjunta de $Y_1 = X_1/X_2$ e $Y_2 = X_1X_2$.

Exemplo 12.3

Sejam X_1, X_2, X_3 independentes com densidade $N(0, 1)$. Obtenha a densidade conjunta de $Y_1 = X_1 + X_2$, $Y_2 = X_1 - X_2, Y_3 = X_1 - X_3$.

Fim